

第十周作业

1. 证明任何阶数分别为 1, 2, 3, 4 的群都是阿贝尔群。(200 页 (2))
2. 证明: 循环群的任何子群必定也是循环群。(200 页 (5))
3. 设 $\langle G, * \rangle$ 是任一群, 定义 $R \subseteq G \times G$ 为

$$R = \{ \langle \sigma, \varphi \rangle \mid \text{存在 } \theta \in G \text{ 使得 } \varphi = \theta * \sigma * \theta^{-1} \}$$

验证 R 是 G 上的等价关系。(211 页 (3))

4. 设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 如果

$$A = \{ x \mid x \in G, x * H * x^{-1} = H \}$$

证明 $\langle A, * \rangle$ 是 $\langle G, * \rangle$ 的一个子群。(211 页 (5))

5. 证明: 在由群 $\langle G, * \rangle$ 的一个子群所确定的陪集中, 只有一个陪集是子群。(212 页 (6))
6. 设 p 是质数, 证明: p^m 阶群中一定包含一个 p 阶子群。(212 页 (8))